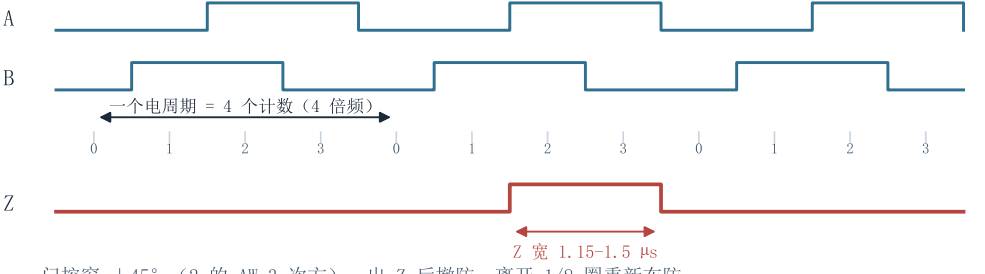
A/B 正交 4 倍频：每个边沿一个计数；Z 仅在角度门控窗内放行



门控窗 ±45°（2 的 AW-3 次方），出 Z 后撤防，离开 1/8 圈重新布防